

BOOKFORGE INSIGHT REPORT

모두의 공공AX

177건의 현장 관측에서 국가 전략까지

차례

01	공공AX란 무엇인가	1
	여섯 개의 좌표	2
	민간 AX와 무엇이 다른가	3
	헌법이 정한 뿌리	4
	열 가지 원칙	4
02	177건이 말하는 현장	6
	다섯 개의 진단	7
	숫자로 본 현장	7
	챔피언 — 조명되지만 보호받지 못한다	9
	공공 깃랩, 그리고 지역과 교육의 격차	9
	전이 — 개인의 검증이 조직의 채택이 되기까지	10
03	세계의 공공AX	11
	미국 — 인벤토리는 의무이고, 데이터는 열려 있다	12
	영국 — 실패까지 기록하는 정부	12
	싱가포르 — 자발성을 담는 그릇	13
	에스토니아 — 에이전트에게 신원을 부여하다	13
	UAE와 덴마크 — 명령의 힘, 이식의 기능	13
	중국 — 속도의 원천과 경계선	14
	다섯 가지 결핍	15
04	국가 전략과의 접속	16
	세 층위의 전략 지형	17
	독파모 — 독자 모델의 본진 시장	17
	국민 체감이라는 종착지, 그리고 추진단	18
	수출 — 아카이브를 카탈로그로	19
05	아카이브의 독자들	20
	소비자와 고객은 다르다	21
	여섯 번째 독자, 에이전트	21
	표준 유스케이스 카드	23
	계보 — 개인과 조직을 잇는 그래프	24
06	신뢰에서 생태계로	26
	Phase 0 — 신뢰의 기초	27
	Phase 1 — 30초의 사용성	27
	Phase 2 — 관측소로의 승격	28
	Phase 3 — 반복이 만드는 신뢰	28
	이 로드맵의 현재 — 관측소는 이미 가동 중이다	29
	긴장과 선택	29

01

공공AX란 무엇인가

공공AX는 하나의 현상이 아니라 주체와 방향이 다른 여섯 흐름의 합이다. 민간 AX와의 비교와 헌법적 가치에서 일곱 가지 목표와 열 가지 원칙을 도출한다.

여섯 개의 좌표
민간 AX와 무엇이 다른가
헌법이 정한 뿌리
열 가지 원칙

2026년 여름, 한국의 공공 부문에는 두 개의 공공AX가 공존하고 있다. 하나는 정부 문서에 등장하는 공공AX다. 범정부 AI 공통기반, 독자 파운데이션 모델, 국가 AI 컴퓨팅센터 같은 굵직한 명사들로 구성되며, 예산과 조직도를 가진다. 다른 하나는 오픈채팅방과 개인 저장소에서 자라는 공공AX다. 야근하던 주무관이 만든 출장정산 자동화 도구, 시민 개발자가 무상으로 공개한 법령 검색 서버, 한 자치구가 전 직원에게 배포한 업무 도구 여섯 종 같은 것들이다. 전자는 계획이고 후자는 현상이다. 문제는 이 둘이 서로를 거의 모른다는 데 있다.

모두의 공공AX 사례 아카이브(PAX)는 후자를 기록하기 위해 만들어졌다. 이 책의 분석 코호트는 2026년 8월 18일 기준 177건의 사례와 84명의 챔피언이며, 모든 사례에 4축 성숙도 평가가 부여되어 있다. 개정판을 묶는 8월 21일 현재 아카이브는 195건·챔피언 97명으로 자랐다 — 사흘 만의 이 증가 속도 자체가 이 책이 다루는 현상의 일부다. 이 책은 그 관측 데이터를 원료로 삼아 세 가지 질문에 답하려는 시도다. 공공AX란 정확히 무엇이며 무엇을 지향해야 하는가. 현장에서는 지금 무슨 일이 일어나고 있는가. 그리고 이 흐름을 국가 전략과 연결하려면 무엇을 만들어야 하는가.

첫 장은 개념의 지도를 그린다. 지도가 없으면 관측은 나열이 되고, 전략은 구호가 된다.

여섯 개의 좌표

공공AX라는 말은 하나의 현상을 가리키지 않는다. 누가 만들고 누구를 위하는가에 따라 성격이 전혀 다른 여섯 흐름의 합이다. 주체를 묻는 축에는 공무원, 정부, 국민이 서고, 방향을 묻는 축에는 공무원을 위한, 정부를 위한, 국민을 위한 전환이 선다. 177건을 이 좌표 위에 놓으면 현재 한국 공공AX의 무게중심과 공백이 동시에 드러난다.

<표 1-1> 공공AX의 여섯 좌표와 PAX 관측 분포

좌표	정의	관측	대표 사례
공무원에 의한 AX	실무자가 직접 만드는 전환	96건, 54%	범정부오피스, 법령 MCP
공무원을 위한 AX	공직 업무 부담을 줄이는 도구	105건, 59%	온나라 검색, 재기안 도구
정부에 의한 AX	기관이 공식 추진하는 전환	30건, 17%	법제처 AI 법령비서
정부를 위한 AX	행정 자체의 효율과 책무성	20건	광진구 운영모델
국민에 의한 AX	시민이 공공가치를 만드는 전환	49건, 28%	공공데이터 MCP, 풀리위키
국민을 위한 AX	국민이 체감하는 서비스 개선	64건, 36%	모두의 민원콜, 인파 지도

자료: PAX 아카이브 177건 전수 분석 (2026-08)

이 분포에서 세 가지 구조적 사실을 읽을 수 있다.

첫째, 현재의 공공AX는 공무원에 의한, 공무원을 위한 전환이 주도한다. 전체의 절반이 넘는 96건이 실무자의 손에서 나왔고, 도구의 다수가 공직 내부의 업무 부담을 겨냥한다. 이것을 약점으로 읽으면 안 된다. 순서로 읽어야 한다. 행정 내부가 바뀌지 않으면 국민 체감 서비스는 바뀔 수 없다. 다만 이 흐름이 기관의 공식 채택, 즉 정부에 의한 AX로 전이되지 못하면 개인의 소진으로 끝난다는 것이 2장에서 확인할 핵심 리스크다.

둘째, 국민에 의한 AX가 통계 바깥에서 자라고 있다. 시민 개발자가 만든 49건은 어떤 정부 통계에도 잡히지 않는 흐름이다. 공공데이터를 AI가 쓸 수 있는 형태로 바꾸는 작업의 상당 부분을, 지금 시민이 무상으로 수행하고 있다. 이 흐름을 인정하고 공식화 경로를 여는 것 자체가 하나의 정책 의제다.

셋째, 국민을 위한 AX는 아직 안내와 조회의 수준이다. 국민 대상 사례 64건의 업무 완결성은 대부분 조회와 안내에 머물러 있고, 국민의 실제 용무가 신청에서 처리와 결과 확인까지 AI로 닫히는 사례는 아직 없다. 대국민 AX의 다음 단계가 어디에 있는지는 4장에서 다룬다.

민간 AX와 무엇이 다른가

공공AX를 설계할 때 가장 흔한 실수는 민간 기업의 AX 문법을 그대로 이식하는 것이다. AX의 본질, 즉 일하는 방식 자체의 전환이라는 점은 민간과 공공이 같다. 데이터 품질이 성패를 결정하고, 업무 재설계 없는 도구 도입은 겉돌며, 조직 문화가 최종 병목이라는 점도 같다. 다른 것은 제약과 무기다.

데이터부터 다르다. 민간은 자사 데이터를 자유롭게 쓰고 클라우드가 기본값이지만, 공공은 개방 의무와 개인정보 규제와 망분리가 겹쳐 있다. 공공의 병목은 데이터의 보유량이 아니라 데이터의 AI 가용성이다. 자원의 구조도 다르다. 민간은 투자수익률에 따라 GPU와 인력을 탄력적으로 확보하지만, 공공은 경직된 예산 주기와 조달 절차 속에서 움직이고, 현실에서는 개인의 사비와 개인 장비가 그 틈을 메운다. 따라서 공공은 자원 투입의 크기로 경쟁하는 대신 재사용과 공유로 자원을 증폭하는 전략이 우세하다.

프로세스의 차이는 더 근본적이다. 민간은 빠른 실험과 실패 용인의 문화 위에서 속도를 내지만, 공공은 감사와 책임 소재와 보안성 검토라는 실패 회피 구조 안에 있다. 공공이 실험의 속도로 민간과 경쟁하는 것은 불가능하고, 그럴 필요도 없다. 공공의 속도는 검증된 전이 절차의 표준화에서 나온다. 한 곳에서 검증된 것이 다른 곳으로 빠르게 옮겨질 수 있다면, 개별 실험의 속도는 문제가 되지 않는다.

대상과 목표도 다르다. 민간은 수익성 있는 고객 세그먼트를 선택할 수 있지만, 공공은 전 국민 보편 서비스의 의무를 진다. 공공 AX의 품질 하한은 평균 사용자가 아니라 가장 취약한 사용자를 기준으로 정해진다. 민간의 핵심성과지표인 매출과 전환율을 공공에 이식하면 왜곡이 생기며, 공공의 정보 지표는 업무 완결성과 국민 편익이다.

그리고 결정적인 차이가 하나 있다. 경쟁의 구조다. 민간에서는 앞선 기업이 이기고, 따라하기는 지식재산권으로 금지된다. 공공에서는 복제가 미덕이다. 한 기관의 해결책은 226개 기초지자체와 수백 개 공공기관의 잠재 자산이다. 공공 부문이 가진 최대의 고유 무기는 공유이며, 공공 깃랩과 오픈소스가 전략의 중심에 놓여야 하는 이유가 여기에 있다. 인재의 조달 방식도 이 차이를 따라간다. 민간은 채용과 보상으로 인재를 사지만, 공공은 내부에서 챔피언이 자생하기를 기다려 기른다. 챔피언을 보호하고 인정하는 체계가 곧 공공의 인재 전략인 셈이다.

이 비교에서 공공AX가 지향해야 할 목표가 도출된다. 완결, 즉 도입 건수가 아니라 업무가 실제로 닫히는가. 신뢰, 즉 설명 가능하고 감사 가능하며 통제 가능한가. 보편, 즉 어느 기관과 어

는 국민에게나 닿는가. 공유, 즉 만든 것이 공유되는 비율 자체를 성과로 보는가. 회복력, 즉 특정 공급자와 모델에 종속되지 않는가. 그리고 사람, 즉 전환을 만드는 공무원과 시민 기여자가 소진되지 않는가. 여기까지가 여섯이다. 일곱 번째는 헌법에서 온다.

헌법이 정한 뿌리

공공AX의 목표를 효율과 완결성 위에만 세우면, 민간 AX와의 차이는 제약 조건의 차이로 축소되고 만다. 공공AX가 무엇을 위한 전환인지는 결국 헌법이 정한 국가의 존재 이유에서 나온다. 네 개의 조문이 공공AX 개념에 직접 닿아 있다.

먼저 헌법 제7조다. 공무원은 국민 전체에 대한 봉사자이며 국민에 대하여 책임을 진다. 공공AX에서 AI는 공무원의 도구이므로, AI 역시 봉사와 책임의 사슬 안에 있어야 한다. 사람의 최종 판단과 권한의 명시라는 원칙은 여기서 헌법적 근거를 얻는다. 책임질 수 없는 자동화는 제7조와 충돌한다.

제10조의 인간 존엄과 제11조의 평등은 격차의 문제로 이어진다. AI가 행정 판단에 개입할수록 그 판단이 개인을 수단화하거나 집단 간 격차를 만들 위험이 커진다. 디지털 약자 포용과 지역 간 격차의 관측은 서비스 품질의 문제가 아니라 평등 원칙의 이행이다. 공공AX 평가에 접근성과 형평성의 축이 필요한 이유다.

적법절차와 청구권을 정한 제12조, 제26조, 제29조는 에이전트 시대에 새로운 무게를 갖는다. 국민은 자신에게 불리한 처분에 대해 이유를 알고 다룰 수 있어야 한다. AI가 관련한 행정 처분의 설명 가능성, 이의 절차, 기록 보존은 기술 선택의 문제가 아니라 절차적 권리의 문제다. 2장에서 보게 될 감사 추적의 공백은 그래서 기술 부채가 아니라 헌법적 부채이기도 하다.

마지막으로 헌법 전문이다. 전문은 밖으로는 항구적인 세계평화와 인류공영에 이바지할 것을 국가의 지향으로 선언한다. 공공AX가 만든 도구와 데이터와 평가 방법을 국경 안에 가두지 않고 디지털 공공재로 개방하는 것은 이 이념의 현대적 실천이다. KOICA의 개발협력 평가 도구가 오픈 라이선스와 함께 디지털 공공재 표준 등록을 준비한 경로가 이미 그 원형을 보여주었다. 그래서 목표에 일곱 번째가 더해진다. 공영, 즉 한국 공공AX의 산출물이 인류공영에 기여하는 공공재가 되도록 개방을 지향한다는 것이다.

일곱 가지 목표는 서로 긴장하기도 한다. 완결과 신뢰는 속도를 늦추고, 공유와 회복력은 당장의 효율보다 먼 미래를 산다. 그 긴장을 현장의 판단 기준으로 바꾸는 것이 다음의 열 가지 원칙이다.

열 가지 원칙

일곱 가지 목표를 실행의 언어로 옮기면 열 가지 원칙이 된다. 이 원칙들은 아카이브의 운영 기준이면서, 동시에 한국 공공AX 생태계 전체에 제안하는 규범의 초안이다. 원칙은 선언이 아니라 반복해서 적용될 때만 규범이 된다.

앞의 다섯은 평가와 판단의 원칙이다. 사례 하나를 등재하고 평가하는 매 순간 이 다섯이 먼저 적용되며, 판정이 갈릴 때 되돌아올 기준점이 된다.

<표 1-2> 공공AX 10대 원칙 — 평가와 판단 (1~5)

원칙	핵심 내용
1. 업무 완결성 우선	AI 기능의 유무가 아니라 업무가 어떻게 닫히는가로 판단한다
2. 증거 기반, 관문 우선	근거 없는 성과는 미확인으로 두고 상위 판정을 유보한다
3. 사람의 최종 판단	위험도에 비례한 인간 통제를 설계하고 서술한다
4. 권한의 명시	에이전트가 무엇을 할 수 있는지를 항상 밝힌다
5. 공유가 기본값	한 기관의 해결은 모든 기관의 자산이다

자료: PAX 확장 전략 보고서 v2 (2026-08)

뒤의 다섯은 생태계와 사람의 원칙이다.

<표 1-3> 공공AX 10대 원칙 — 생태계와 사람 (6~10)

원칙	핵심 내용
6. 현장 주도, 제도 뒷받침	발굴은 현장이, 전이 절차의 제도화는 조직이 맡는다
7. 기여자 보호	유지보수 하중 분담, 등재 선택권, 실질적 인정을 제공한다
8. 격차의 관측과 축소	지역과 기관유형의 격차를 데이터로 드러내고 줄인다
9. 국민 편익 귀결	내부 효율은 경유지이고 종착지는 국민 체감이다
10. 주권적 회복력	모델과 인프라의 선택지를 유지하고 국산 대안의 실증을 축적한다

자료: PAX 확장 전략 보고서 v2 (2026-08)

열 가지 중 다수는 이미 아카이브 안에서 부분적으로 작동하고 있다. 업무 완결성은 4축 평가의 완결성 축으로 측정되고, 증거 기반 원칙은 근거 없는 항목을 미확인으로 두는 평가 관행에 명문화되어 있으며, 격차 관측은 지역 필드 신설과 격차 지도라는 실행 항목으로 로드맵에 올라 있다. 원칙과 실행의 대응 관계는 6장의 로드맵에서 항목별로 다시 확인하게 될 것이다.

한 가지를 미리 강조해 둔다. 열 가지 원칙 가운데 이후의 장들에서 가장 자주 되돌아오게 될 것은 일곱 번째, 기여자 보호다. 공공AX의 절반 이상이 실무자 개인의 자발적 헌신에서 나오는 현재 구조에서, 그 개인이 소진되면 생태계 전체가 멈춘다. 다음 장에서 보게 될 현장의 실상은 이 원칙이 왜 장식이 아니라 생존 조건인지를 데이터로 증언한다.

02

177건이 말하는 현장

예산 없이 자생한 실무자 공공AX 177건의 전수 관측이 드러내는 다섯 가지 진단. 챔피언의 부담, 공공 깃랩의 마찰, 지역 격차, 그리고 전이의 병목을 데이터로 읽는다.

다섯 개의 진단

숫자로 본 현장

챔피언 — 조명되지만 보호받지 못한다

공공 깃랩, 그리고 지역과 교육의 격차

전이 — 개인의 검증이 조직의 채택이 되기까지

관측은 해석보다 먼저 온다. 이 장은 2026년 8월 18일 기준 아카이브에 축적된 177건의 사례, 177건의 평가, 84명의 챔피언, 그리고 커뮤니티 대화 4,337건의 코퍼스가 말해주는 것을 정리한다. 결론부터 말하면, 한국의 풀뿌리 공공AX는 세계적으로 드문 속도로 자산을 쌓고 있지만, 그 자산이 제도로 흘러 들어가는 배관이 아직 연결되지 않았다. 다섯 개의 진단을 먼저 제시하고, 그 근거가 되는 숫자의 묶음과 통계가 놓치는 현장의 목소리를 이어서 살핀다. 관측의 방법은 단순하다. 커뮤니티에 공유된 사례를 수집하고, 동일한 기준으로 평가하고, 그 결과를 공개한다. 단순한 방법의 반복이 이 장의 숫자를 만들었다.

다섯 개의 진단

전체 데이터를 관통하는 진단은 다섯 문장으로 요약된다.

첫째, 관측은 유일하지만 해석은 시작 단계다. 예산 없이 자생한 실무자 공공AX를 체계적으로 관측하는 자산은 국내에서 이 아카이브가 유일하다. 그러나 기관유형 분류의 85%가 기타로 묶여 있고 지역 필드가 없으며 라이선스가 표기되지 않아, 정책 기관과 연구자가 인용할 수 없는 데이터 상태에 머물러 있다. 관측의 가치가 유통되지 못하는 것이다.

둘째, 배관은 깔렸는데 물이 흐르지 않는다. AI 에이전트가 외부 시스템과 대화하게 해주는 MCP 서버가 55건까지 폭증했지만, 공공데이터를 다루는 MCP 31건 전부가 기능 제공 단계, 즉 완결성 등급 C0에 머물러 있다. 공급은 넘치는데 소비 측(클라이언트와 호스트)은 6건뿐이고, 업무가 실제로 닫히는 폐쇄루프는 단 1건이다. 권한과 승인과 감사에 대한 서술은 사례 요약문 전체에서 사실상 0회 등장한다. 에이전틱 전환의 조건이 데이터에 통째로 비어 있다.

셋째, 최상위 단계는 개인이 만들 수 없다. 4단계 성숙도 분포는 Ready 119건, Enabled 46건, First 1건, Native 0건이다. 유일한 First인 광진구 사례는 개인이 만든 도구 여섯 종이 기관의 관리 원칙 공표와 전 직원 투입이라는 조직 결정으로 승격된 결과다. 개인의 역량이 부족해서가 아니라, First부터는 관문 자체가 조직 권한을 요구하기 때문이다. 전이 경로의 제도가 다음 단계의 전부라고 해도 지나치지 않다.

넷째, 챔피언은 조명되지만 보호받지 못한다. 유지보수 책임의 개인 귀속, 사비와 개인 장비 개발, 교육과 인증의 접근 장벽, 동의 없는 등재까지, 확산의 동기와 개인의 부담이 정면으로 충돌하고 있다.

다섯째가 앞의 넷을 종합한다. 아카이브의 다음 정체성은 민간 관측소이자 전환 안내소다. 정부의 공공 AX 포털이 선정된 우수사례를 다룬다면, 이 아카이브는 선정되지 않은 것과 멈춘 것까지 기록하는 전수 관측을 맡고, 자가진단과 체크리스트로 다음 단계를 안내하는 역할로 분화해야 한다.

숫자로 본 현장

진단의 근거가 되는 스냅샷을 몇 개의 묶음으로 나누어 본다. 먼저 성숙도와 완결성, 즉 전환이 얼마나 깊이 진행되었는가의 측이다.

<표 2-1> 성숙도와 완결성 분포

항목	분포
AX 단계	Ready 119건 68%, Enabled 46건 26%, First 1건, Native 0건
업무 완결성 C	C0 111건, C1 45건, C2 19건, C3 1건, C4 이상 0건
업무 범위 S	S1 96건, S2 67건, S3 13건, S4 이상 0건
증거 등급	E1 149건, E3 16건, E0 11건, E4와 E5는 0건

자료: PAX 4축 평가 177건 (2026-08-18)

준비 자산에 집중되고 재설계가 공백이라는 구조가 한눈에 보인다. 특히 증거 등급에서 정량 성과가 검증된 E4 이상이 0건이라는 사실은, 이 생태계 전체가 아직 자기 성과를 숫자로 증명해 본 적이 없다는 뜻이다. 이것은 사례들의 잘못이 아니다. 성과를 보고할 양식과 경로가 없었을 뿐이다. 검증된 성과의 첫 1건이 나오는 순간이 이 생태계의 다음 이정표다. 양식과 경로를 만드는 일은 마지막 장의 로드맵에서 기관 제보 트랙으로 구체화된다.

다음은 주체와 출처다.

<표 2-2> 개발 주체와 수집 출처

항목	분포
개발 주체	개인과 커뮤니티 산출물 128건 73%, 기관 공식 도입 25건
수집 출처	오픈채팅 144건 82%, Threads 32건
기관유형	기타 149건 85%, 중앙 12건, 지자체 7건, 공공 기관 6건, 교육 2건
지역 식별	176건 중 19건 11%, 지자체 사례는 전원 수도권

자료: PAX 아카이브 177건 (2026-08-18)

여기서 두 가지 주의가 필요하다. 하나는 표본의 성격이다. 오픈채팅과 Threads의 자발적 공유에 기반한 자기선택 표본이므로 전국 모집단을 대표하지 않으며, 이 한계는 데이터를 인용하는 모든 지점에 명시되어야 한다. 다른 하나는 침묵의 해석이다. 지자체 명시 사례 7건이 전원 수도권이고 226개 기초지자체 중 관측된 곳이 5곳 미만이라는 사실은, 비수도권에 사례가 없다는 뜻이 아니라 관측망이 닿지 않았다는 뜻일 가능성이 크다. 그러나 어느 쪽이든 데이터의 침묵이 곧 격차라는 명제는 성립한다. 침묵을 회색 지도로 드러내는 것 자체가 정책 메시지가 된다. 그 지도는 마지막 장의 격차 지도 항목으로 구체화된다.

챔피언 — 조명되지만 보호받지 못한다

커뮤니티 대화 코퍼스 4,337건은 통계가 놓치는 결을 보여준다. 그중 가장 무거운 주제가 챔피언의 대우다.

유지보수는 개인에게 귀속된다. 도구가 안 되면 전화가 오고, 기존 업무 위에 유지보수와 설명의 부담이 얹힌다. 커뮤니티 스스로 지속가능한 AX의 필수요건은 기여자의 유지보수 하중을 줄이는 것이라고 정리할 정도다. 통합유지보수 계약에 올리려 하면 기능점수 기준 비용이 폭증해 반려된다. 자원은 사적으로 부담된다. 대표 사례인 범정부오피스는 예산 0원으로 혼자 만들어졌고, 개발은 거의 개인 컴퓨터에서 이루어졌다. 챔피언의 사비 문제는 국가인공지능전략위원회 분과장을 통해 대통령과 총리에게 직보될 정도의 의제가 되었다.

인정 체계는 엇박자를 낸다. 교육을 가면 특혜라는 눈치를 받고, 외부 강의는 조직의 시선에 막히며, 하고 싶은 것 말고 해야 할 일부터 하라는 면박이 돌아온다. 정부의 AI 챔피언 인증 교육은 평일 업무시간에 3주간 실시간으로 진행되어 현업과 병행이 불가능한 설계였다. 반대편에는 왜곡의 우려도 있다. 챔피언 수를 기관 경영평가 지표로 삼으면, 하던 일에 AI 딱지를 붙이고 에이전트 수를 부풀리는 행동이 나올 것이라는 커뮤니티의 자기 경계가 이미 나와 있다.

그런데 같은 코퍼스에서 성공의 패턴도 발견된다. 한국지능정보사회진흥원(NIA)의 사례는 공유 변환기에서 출발해 API 제거, 보안성 검토, 내부망 배포, 기관장 품의를 거쳐 의무화와 타 기관 공유에 도달했다. 광진구는 도구 여섯 중에 네 가지 관리 원칙을 공표하고 전 직원을 투입해 행정안전부 대회 선정까지 갔다. 두 사례의 공통점은 분명하다. 성패를 가른 것은 개인의 헌신 이 아니라 기관의 수용 절차였다.

공공 깃랩, 그리고 지역과 교육의 격차

정부가 개설한 공공 깃랩은 한 달여 만에 가입 1,000명과 프로젝트 405개를 기록했고, 행정안전부가 전 기관에 공문으로 안내했다. 아카이브에도 공공 깃랩 사례가 15건 이상 등재되었으며, GitHub와의 미러링 사례도 나타나기 시작했다. 성장의 이면에는 마찰이 있다. 가입 승인의 지연, 내장 실험 환경에 대한 실사용자의 냉정한 평가, 그리고 행정망에서 GitHub와 주요 배포 플랫폼이 차단된 근본 문제는 여전하다.

흥미로운 구조적 발견도 있다. 공공 깃랩 프로파일은 기관 실명이 표준이어서 신원과 소속의 가장 신뢰할 수 있는 원천이 된다. 아카이브가 챔피언 19명의 실명과 소속을 확인한 근거가 바로 이것이었다. 반면 외부 오픈소스 생태계의 스타와 이슈와 협업 문화로부터는 단절되어 있어, 반응과 협업의 신호가 약하다. 내부망에서 만들어진 도구가 외부에 공개되는 비율, 즉 개방성 지표를 추적할 수 있는 위치에 있는 것은 현재로서는 이 아카이브뿐이다.

지역과 조직 내부의 격차는 데이터와 육성으로 다시 확인된다. 상위 1%는 날아다니는데 기관의 중앙값은 그대로라는 증언, MCP 설치가 일반 직원에게는 만만치 않다는 호소, 중앙부처만이 아니라 지방직과 기타공공기관까지 적용되게 해달라는 요청이 코퍼스에 반복 등장한다.

레거시 시스템의 벽도 뚜렷하다. 지방과 교육 행정의 핵심 시스템인 새울, 이호조, 에듀파인은 API가 없어서, 출장정산 도구조차 반쪽으로 남고 화면 파싱의 기관 승인 논쟁까지 벌어진다. 중앙과 지방의 인프라 격차가 그대로 도구 격차로 직결되는 구조다. 교육 현장에서는 전북교육청의 공문 분류 도구처럼 교육청 단위의 성공 사례가 나오고 있지만, 아카이브의 교육 기관유형 사례는 아직 2건에 불과하고, 가정통신문 다국어 번역 같은 학교 고유의 수요는 미충족 상태다.

전이 — 개인의 검증이 조직의 채택이 되기까지

성숙도 분포를 실패의 증거로 읽는 것은 오독이다. Ready 68%와 Enabled 26%는 바텀업 방식이 대량 생산할 수 있는 것의 자연스러운 상한이고, First부터는 역할 재설계와 예외처리의 제도화와 운영 책임이라는 조직 권한이 필요하다. 문제는 분포가 아니라 전이다. 데이터는 검증된 전이 경로 세 가지를 이미 보여주고 있다.

수용의 경로는 기관이 개인 도구를 공식화하는 길이다. NIA와 광진구가 보안성 검토, 품의, 배포, 의무화의 절차로 이 길을 걸었다. 탑재의 경로는 범정부 인프라에 올리는 길이다. 공무원이 개발한 법령 도구가 범정부 AI 공통기반의 실험 환경에 탑재되어 전 공무원에게 열린 법제처 사례가 원형이다. 개방의 경로는 코드를 공개해 다른 기관이 각자 수용하게 하는 길이며, 공공 깃랩과 GitHub의 미러링 사례들이 여기에 해당한다.

전이를 활성화하려면 두 가지가 필요하다. 하나는 전이 단계를 데이터로 만드는 것이다. 개인 사용, 부서 공유, 기관 공식, 타 기관 재사용, 범정부 탑재로 이어지는 단계 필드를 두면 전이 현황판이 곧 확산 퍼널이 되고, 어느 구간에서 막히는지 정량화된다. 막힌 사유, 즉 보안검토인지 예산인지 담당자 이동인지 레거시 미연동인지를 기록하는 필드가 붙으면, 다음 단계로 못 가는 이유의 실증 데이터가 처음으로 생긴다.

다른 하나는 전이 절차 자체의 문서화다. NIA와 광진구의 패턴을 개인 도구가 기관 공식이 되는 절차로 정리하고 각 단계에서 쓸 서식과 근거 가이드라인을 연결한 전이 플레이북은, 서로 다른 두 분석이 독립적으로 도달한 동일한 결론이었다.

마지막으로, AI-네이티브를 향한 길에서 개인 개발이 원리적으로 채울 수 없는 결손 네 가지를 기록해 둔다. 업무 시스템에 대한 쓰기 권한이 필요한 폐쇄루프의 제도화, 사용 결과가 평가셋으로 축적되는 구조, 모델 장애와 가격 변동에 대한 복원력, 그리고 실패의 기록이다.

특히 마지막이 중요하다. 현재 177건은 전부 성공 사례라는 편향 위에 있다. 네이티브로 가는 길은 성공담이 아니라 왜 멈췄는가에서 배운다. 실패와 중단의 사례를 익명으로라도 수집하는 트랙이 없다면, 이 아카이브의 성숙도 평가는 절반의 진실 위에 서 있는 셈이다. 실패의 기록은 마지막 장의 로드맵에서 정식 트랙으로 돌아온다. 다음 장에서는 시선을 밖으로 돌려, 같은 시기에 다른 나라들이 무엇을 만들고 있었는지를 본다.

03

세계의 공공AX

미국의 의무 인벤토리, 영국의 실패 기록, 싱가포르의 그릇, 에스토니아의 에이전트 신원, 그리고 중국의 데이터 계층. 여섯 나라의 장치가 한국에 없는 것을 하나씩 비춘다.

미국 — 인벤토리는 의무이고, 데이터는 열려 있다
영국 — 실패까지 기록하는 정부
싱가포르 — 자발성을 담은 그릇
에스토니아 — 에이전트에게 신원을 부여하다
UAE와 덴마크 — 명령의 힘, 이식의 기능
중국 — 속도의 원천과 경계선
다섯 가지 결핍

한국의 공공AX를 평가하려면 비교의 거울이 필요하다. 2025년부터 2026년 사이 주요국의 공공 부문 AI 전략을 한국의 현재, 즉 177건의 자발적 관측과 실무자 주도 개발 54%와 AI-First 0.6%라는 좌표에 비추어 보면, 각국이 한국에 없는 장치를 하나씩 들고 있다는 사실이 드러난다. 이 장의 목적은 순위를 매기는 것이 아니라, 그 장치들의 목록을 만드는 것이다. 비교의 기준 시점은 2025년부터 2026년 상반기까지의 공개 발표와 공식 문서다.

미국 — 인벤토리는 의무이고, 데이터는 열려 있다

미국 연방정부의 접근은 정책, 공용 플랫폼, 조달, 공개 인벤토리를 하나의 사슬로 묶는 것이다. 2025년 7월의 AI 행동계획이 90개 이상의 연방 조치를 정렬했고, 조달청(GSA)은 같은 해 8월 USAi라는 플랫폼을 출범시켜 연방기관이 주요 AI 모델을 구매하기 전에 무상으로 시험하고 평가할 수 있게 했다. 예산관리국(OMB)의 두 지침은 각 부처에 AI 활용 가속과 조달 효율화의 규범을 부여했고, 부처들은 이행계획을 개별 공개한다.

한국과의 결정적 차이는 사례 인벤토리의 법적 지위다. 미국의 연방 AI 유스케이스 인벤토리는 규제적 의무의 산물이며, 2025년에는 56개 기관에서 3,611건이 집계되어 전년의 1,757건 대비 105% 증가했다. 그리고 이 데이터셋 전체가 OMB의 공식 GitHub 저장소에 기계판독 가능한 형태로 공개된다. 제3자 연구자도, 산업 분석가도, 외국의 벤치마킹 담당자도 같은 원천 데이터를 내려받아 검증할 수 있다.

한국의 177건은 관측의 산물이지만 보고 의무의 산물이 아니며, 그래서 모집단의 크기 자체가 불확실하다. 인벤토리를 의무화하는 근거 규정, 구매 전 평가를 조달과 연결하는 공용 샌드박스, 그리고 원천 데이터의 기계판독 공개. 미국이 보여주는 세 가지가 모두 한국에는 없다.

영국 — 실패까지 기록하는 정부

영국은 정부디지털서비스(GDS) 안에 i.AI라는 제품 조직을 두고 산업계와 학계의 인재를 직접 채용해 정부 내부에서 도구를 만든다. 공무원용 도구군 험프리(Humphrey)는 회의 기록, 문서 대화, 의회 회의록 분석, 법령 분석, 공공 의견수렴 분석까지를 포괄한다. 대민 채널에서는 GOV.UK 챗이 수만 명 규모의 시범 운영을 거쳤다.

한국이 영국에서 배울 것은 도구가 아니라 세 가지 관행이다. 첫째, 오픈소스가 기본값이다. i.AI는 17개의 공개 저장소를 운영하며 핵심 도구의 코드를 공개했다. 둘째, 알고리즘 투명성 기록이라는 별도 제도가 있어, 개별 도구가 표준 서식으로 등록되고 공시된다. 사례가 홍보 콘텐츠가 아니라 공식 기록이 되는 장치다.

셋째, 실패와 종료를 공개적으로 기록한다. 문서 대화 도구 레드박스는 6,000명 이상의 사용자와 130만 건의 메시지를 기록한 성공작이었지만, 상용 AI 도구가 정부 전반에 보급되자 i.AI는 스스로 서비스를 종료하고 그 사유를 공개했다. 인하우스로 만들 것인가 상용을 살 것인가라는 모든 정부의 공통 질문에, 종료의 기록은 성공담보다 값진 판단 근거를 남긴다. 성공만 담는 아카이브는 자기 평가의 신뢰를 스스로 깎는다는 것, 이것이 영국이 주는 가장 아픈 교훈이다.

싱가포르 — 자발성을 담는 그릇

싱가포르의 전략은 일부 선도 기관의 실험이 아니라 전 공무원에 대한 기본 지급이다. 범용 도구 페어(Pair)는 공무원 15만 명의 약 80%가 사용했고, 노코드 챗봇 빌더 AIBots 위에서는 115개 기관의 4만 명이 1만 2천 개의 봇을 만들어 100만 건 이상의 메시지를 처리했다.

표면적으로는 한국의 실무자 자발 개발 54%와 닮아 보이지만, 구조가 다르다. 싱가포르는 자발성이 중앙이 제공한 플랫폼 위에서 발생하도록 유도했다. 그 결과 개별 봇이 자동으로 집계되고 감사되고 재사용 가능한 자산이 된다. 한국의 자발성은 개인 도구와 개인 계정 수준에 분산되어 있어, 아카이브가 사후에 찾아다니며 관측해야 한다. 관측 비용을 누가 부담하는가의 차이다.

싱가포르는 여기서 한 걸음 더 나아가, 2026년에 15만 공무원이 쓸 AI 에이전트의 등록부를 구축하겠다고 발표했다. 어떤 에이전트가 어떤 권한으로 무엇에 접근하는지의 대장을 만들겠다는 것이다. MCP 개발이 한국보다 활발한 나라는 드물지만, 이 등록부의 개념을 논의하는 나라 목록에 한국은 아직 없다.

에스토니아 — 에이전트에게 신원을 부여하다

에스토니아는 규모로는 한국과 비교가 되지 않지만, 아키텍처 사고의 순서에서 정반대의 모범을 보여준다. 에스토니아의 AI는 엑스로드(X-Road)라는 기존 데이터 교환 계층 위의 새 응용 레이어로 설계된다. 국가 가상비서 뷔로크라트(Bürokratt)는 여러 공공기관으로 확대되면서, 서로 다른 기관의 에이전트들이 안전하게 통신하기 위한 중앙 분류기를 먼저 만들었고, 2026년부터는 각 기관이 자체 에이전트를 운영하되 하나의 협력 네트워크를 이루는 모델로 이행한다.

가장 앞선 지점은 2026년 6월 에스토니아가 합의한 AI 에이전트용 국가 신원 구상이다. 에이전트가 사람이나 법인을 대신해 행동할 때, 조회만 가능한지, 문서 편집이 가능한지, 결제가 가능하다면 한도는 얼마인지를 명시적이고 검증 가능하며 감사 가능한 경계로 부여하겠다는 세계 최초의 시도다. 한국은 MCP 확산이 실무자 주도로 빠르게 진행되고 있지만, 그 에이전트가 어떤 시스템에 어떤 권한으로 접근하는지를 국가 차원에서 표현하는 문법이 없다. 이런 인프라는 사고가 터진 뒤에 급조하기가 가장 어려운 종류다. 한국의 강점인 에이전트 확산이, 권한과 감사의 문법 없이는 그대로 최대 리스크가 된다.

UAE와 덴마크 — 명령의 힘, 이식의 기능

아랍에미리트는 AI-First를 국가 목표로 숫자와 함께 명시한 유일한 사례군이다. 연방 차원에서 2년 내 정부 운영과 서비스와 업무의 50%를 AI 기반 모델로 전환한다는 목표를 못 박았고, 모든 연방기관에 최고AI책임자를 두었으며, 2026년에는 AI와 데이터를 전담하는 통합 부처까지 신설했다. 한국의 AI-First 이상 사례가 0.6%에 그치는 것은 실무자의 역량 부족 때문이 아닐 가능성이 크다. 업무를 AI 중심으로 재설계하라는 명시적 상위 지시와 그에 따르는 예산이 없기 때문이다. 기관별 책임자의 지정은 사례를 만들 책임자를 만드는 장치이기도 하다.

덴마크는 반대 방향에서 교훈을 준다. 2024년 말 덴마크 정부는 지방자치단체연합 및 광역연합과 공동으로 AI 디지털 태스크포스를 설립해, 검증된 AI 솔루션을 공공부문 전반으로 확산시키는 것 자체를 별도의 기능으로 만들었다. 아카이브의 언어로 옮기면, 수집의 기능만 있고 이식의 기능이 없는 상태를 넘어서라는 것이다. 177건 가운데 다른 기관으로 복제된 건수가 몇 인지가 사실상의 성과 지표여야 한다.

여기까지의 여섯 나라를 하나의 표로 접으면 다음과 같다.

<표 3-1> 여섯 나라의 장치와 한국의 공백

국가	핵심 장치	한국에 없는 것
미국	의무 인벤토리 3,611건의 기계 판독 공개	등록 의무와 원천 데이터 개방
영국	투명성 기록 제도, 종료 사유의 공개	표준 서식의 공식 기록, 실패의 기록
싱가포르	노코드 플랫폼 위 1만 2천 개 봇 자동 축적	자발성을 담을 그릇
에스토니아	AI 에이전트 국가 신원과 권한 경계	에이전트 권한과 감사의 문법
UAE	업무 50% AI 전환 목표와 기관 별 책임자	AI-First를 명령하는 상위 지시
덴마크	중앙-지방 공동 확산 태스크포 스	이식을 담당하는 기능

자료: 각국 정부 발표 종합 (2025-2026)

중국 — 속도의 원천과 경계선

중국의 2025년에서 2026년은 자국 모델의 정부 내 즉시 확산이라는 한 문장으로 요약된다. 딥시크 R1이 2025년 1월에 등장한 뒤 수 주 만에 70개 이상의 지방정부에 배포되었다. 선전의 룡강구는 모델의 온프레미스 로컬라이즈를 마치고 2만 명 이상의 공무원에게 제공했으며, 항저우는 도시관리 시스템 시티브레인 3.0에 통합했다. 상하이시는 AI 더하기 정무서비스 개혁을 통해 통합 민원 창구에 자연어 민원 서술과 자동 사전심사를 도입하고, AI 상담원의 해결률 80%를 목표로 걸었다.

주목할 것은 이 속도의 원천이 모델 성능이 아니라는 점이다. 속도는 그 밑의 데이터 계층에서 나온다. 중국은 전국 일체화 정무 빅데이터 체계로 300만 개 이상의 정부 데이터 라이브러리를 통합 목록으로 관리하고, 정무데이터 공유 조례는 모든 데이터를 무조건 공유, 조건부 공유, 공유 불가의 세 단계로 사전 분류하며 중복 수집을 금지한다. 이 데이터를 AI에 쓸 수 있는가라는 질문의 답이, 개별 사업마다 다시 협의되는 것이 아니라 카탈로그 단계에서 이미 정해져 있는 것이다.

여기에 온프레미스 배포가 가능한 오픈웨이트 자국 모델과, 중앙의 정책 신호에 맞춰 지방정부가 경쟁적으로 성과를 내는 정치 구조가 결합해 수 주 만의 확산이라는 속도가 나온다.

한국이 배울 것은 두 가지로 좁혀진다. 데이터 공유 가능성의 사전 분류가 하나다. 한국의 공공 AX 사례가 소규모 업무 자동화에 머무는 큰 이유가 데이터 접근 협의의 비용이며, 사전 분류는 이 비용을 구조적으로 제거한다. 물론 한국에서는 개인정보 영향평가와 결합된 형태여야 한다. 폐쇄망에 배포 가능한 자국 오픈웨이트 모델의 전략적 가치가 다른 하나다. 보안 등급이 높은 업무일수록 폐쇄망 배포 가능성이 곧 도입 가능성이 된다.

경계할 것도 분명하다. 중국의 속도는 개인정보 자기결정권과 행정 재량에 대한 사법적 견제를 상당 부분 유보한 대가다. 그리고 중국 내부에서조차 반작용이 시작되었다. 2025년 6월 시행된 얼굴인식 기술 규제는 대체 수단이 있으면 얼굴인식을 유일한 본인확인 수단으로 쓸 수 없게 했다. 감시형 확장은 결국 되돌리는 비용을 치른다. 이 교훈을 아카이브의 설계에 반영하면, 성숙도 평가에 성숙도가 높아도 등재하지 않는 유형, 즉 감시형 유스케이스의 사전 배제 목록을 명문화하는 것이 된다. 성숙도 점수가 감시 확장을 정당화하는 도구로 쓰이지 않게 하는 장치이며, 1장에서 본 헌법적 가치의 운영 규칙화이기도 하다.

다섯 가지 결핍

여섯 나라의 장치를 한국의 현재에 겹치면, 놓치고 있는 것이 다섯 가지로 정리된다.

첫째, 의무화된 사례 인벤토리와 기계판독 공개가 없다. 아카이브의 법적 지위를 올리는 것이 다른 모든 개선의 선행 조건이다. 둘째, 실무자의 자발성을 담을 그릇이 없다. 노코드 공통 플랫폼과 외부 공개를 기본값으로 하는 저장소 정책이 관측 비용을 근본적으로 낮춘다. 셋째, AI 에이전트의 권한과 신원과 감사 체계가 공백이다. 한국의 강점인 MCP 확산이 그대로 최대 리스크다.

넷째, AI-First를 명령하는 상위 지시와 그것을 뒷받침할 데이터 계층이 없다. 범정부 공통기반으로 컴퓨트는 풀렸지만, 데이터 접근과 업무 재설계의 권한은 여전히 잠겨 있다. 다섯째, 확산과 이식의 기능, 그리고 실패의 기록이 없다. 수집만 하고 이식하지 않으면 통계로만 남고, 실패를 담지 않으면 평가의 신뢰가 깎인다.

이 다섯 가지는 다음 장에서 다룰 국가 전략과의 연결에서 구체적인 실행 항목으로 돌아온다. 장치는 베낄 수 있어도 맥락은 베낄 수 없다. 다음 장은 한국의 제도 지형 위에서 이 장치들을 다시 조립하는 작업이다.

04

국가 전략과의 접속

AI 3강 전략, 독자 파운데이션 모델, 국민AI서비스혁신추진단, 그리고 수출. 공공AX를 지원 대상이 아니라 국가 전략의 실증 무대이자 첫 수요처로 재정의한다.

세 층위의 전략 지형

독파모 — 독자 모델의 본진 시장

국민 체감이라는 종착지, 그리고 추진단

수출 — 아카이브를 카탈로그로

2026년 한국의 AI 전략은 세 개의 층위로 움직인다. 국가 층위에서는 미국과 중국에 이은 AI 3대 강국 진입이라는 목표 아래 국가인공지능전략위원회가 인공지능 행동계획으로 실행 체계를 잡았고, 10조 원대 예산과 GPU 3만 7천 장과 국가 AI 컴퓨팅센터가 투입의 축을 이룬다. 부처 층위에서는 과학기술정보통신부가 공급 축을, 행정안전부가 수요 축을 맡는 이원 구조가 형성되었다. 산업 층위에서는 제조와 금융과 의료를 겨냥한 산업AX 전략이 별도 트랙으로 달린다.

이 지형에서 공공AX의 자리는 어디인가. 이 장의 주장은 간명하다. 공공AX는 지원의 대상이 아니라 국가 전략의 실증 무대이자 첫 수요처로 재정의되어야 한다는 것이다.

세 층위의 전략 지형

국가 층위에서 공공AX가 말을 뉘은 AI 3강의 내수 증명이다. 3강 경쟁의 성적표는 모델 벤치마크 점수만으로 매겨지지 않는다. 그 모델로 무엇이 실제로 바뀌었는가 함께 채점되며, 공공 부문은 국가가 직접 통제할 수 있는 유일한 대규모 실증장이다. 자국 정부가 자국 기술로 행정을 전환했다는 실증만큼 강한 대외 신호는 없다.

부처 층위의 문제는 접점이다. 과기정통부는 독자 파운데이션 모델, 특화 모델, 전 국민 AI 교육 같은 공급 정책을 펴고, 행안부는 범정부 AI 공통기반, 공공 깃랩, AI 챔피언 제도 같은 수요 기반을 깐다. 공공AX의 현장은 정확히 이 둘이 만나는 지점인데, 두 축을 잇는 관측과 환류의 장치가 없다. 과기정통부는 자기가 키운 모델이 공공 현장에서 얼마나 쓰이는지 모르고, 행안부는 현장의 도구가 어떤 모델과 데이터에 의존하는지 집계하지 못한다. 독립 관측소가 채울 자리가 정확히 여기다.

산업 층위와의 연결 고리는 세 개가 관측된다. 공공은 국내 AI 기업의 첫 레퍼런스 시장이 된다. 내부망에 상용 AI를 도입한 남양주의 사례나 중앙부처에 도입된 국내 기업 솔루션의 보도가 그 증거다. 반대 방향으로, 공무원이 만든 도구가 검증을 거쳐 민간 제품으로 성장한다. HWP 문서 파싱 도구가 산업 문서처리 솔루션으로 이어진 경로가 대표적이다. 그리고 민간 개발 생태계의 문화, 즉 MCP와 스킬의 문법이 시민 개발자 49건을 타고 공공 현장으로 유입된다.

공공AX의 산업 기여는 보조금이 아니라 수요와 검증이다. 공공에서 검증된 도구라는 신호는 국내 AI 제품의 수출 레퍼런스가 되고, 반대로 공공이 해외 모델과 플랫폼에만 의존하면 산업 전략의 내수 기반이 사라진다.

세 층위를 종합하면 공공AX가 나아갈 방향은 네 문장이 된다. 공공 업무를 국산 AI 기술의 1차 실증장으로 명시하고 실증 결과를 산업계로 환류한다. 현장이 원하는 것을 데이터로 집계해 공급 정책의 입력으로 만든다. 투입 지표가 아니라 완결성 지표로 3강 전략의 공공 성적을 매긴다. 그리고 공공에서 만들어진 도구와 데이터와 평가셋을 산업이 재사용할 수 있는 공유 자산으로 축적한다.

독파모 — 독자 모델의 본진 시장

독자 AI 파운데이션 모델 사업, 이른바 독파모는 기술 검증의 국면을 지나 실사용 증명의 국면에 들어섰다. 공공AX는 이 사업의 성패에 세 가지 방식으로 기여할 수 있다.

첫째, 공공 업무는 독자 모델의 본진 시장이다. 개인정보와 기밀과 망분리의 제약이 있는 공공 업무는 해외 API로는 원천적으로 처리할 수 없는 영역이 넓다. 아카이브에 이미 내부망 사례 10건과 로컬 모델 사례 11건이 쌓여 있다는 것은 이 수요가 가설이 아니라 현실임을 보여준다. 독파모 모델의 첫 대규모 실사용은 소비자 시장이 아니라 여기서 나올 가능성이 높다.

둘째, 범정부 공통기반이 배포 채널이다. 법제처의 AI 법령비서가 독자 파운데이션 모델 기반으로 2주 만에 개발되어 배포된 사례는, 독파모에서 공통기반 탑재를 거쳐 전 공무원 사용으로 이어지는 확산 경로의 원형이다. 이 경로가 반복 가능한지를 추적하는 것이 곧 독파모 공공 확산의 관측이다.

셋째, 현장의 요구가 모델 개선의 입력이다. 공무원 개발자들이 오픈웨이트 로컬 모델로 실험하며 발견하는 한계, 즉 한국어 행정 문서의 이해, HWP 처리, 법령 추론의 약점은 독파모 정예팀에게 가장 값진 도메인 피드백이다. 지금 이 피드백은 오픈채팅에서 휘발되고 있다.

관측을 실행으로 옮기는 방법은 필드 하나에서 시작한다. 사례별 사용 모델을 국산 독자모델, 국산 오픈웨이트, 해외 상용 API, 해외 오픈웨이트 로컬, 혼합, 미상으로 기록하는 모델 의존성 필드가 그것이다. 이 필드가 쌓이면 분기 지수에 국산 및 로컬 모델 사용 비율이라는, 정부가 스스로 만들 수 없는 독파모 공공 확산의 독립 지표가 실린다.

내부망과 개인정보 태그에 완결성 상위 등급을 겹치면 해외 API로는 불가능해 독자 모델이 필수인 업무군의 목록이 나오고, 이것은 과기정통부와 정예팀에 전달할 후보 리포트가 된다. 해외 API에서 국산 로컬 모델로 전환한 사례의 이유와 비용과 품질 변화를 기록하면 전환 가이드의 원자료가 되고, 법령 21건과 문서 19건이라는 도메인 클러스터는 행정과 법령에 특화된 파운데이션 모델 공모의 공백을 입증하는 근거가 된다.

국민 체감이라는 종착지, 그리고 추진단

공공AX의 종착지는 국민 체감이다. 그러나 현재 관측되는 대국민 흐름은 시작 단계다. 국민 대상 사례 64건의 완결성은 조회와 안내 수준에 머물고, 정부의 대국민 측은 국민이 AI를 배우고 쓰게 하는 데 초점이 있으며, 국민의 용무가 AI로 처리되는 단계는 아직 열리지 않았다.

이 지점에서 2026년의 가장 중요한 조직 신설을 만난다. 정부는 영국 정부디지털서비스를 벤치마킹한 국민AI서비스혁신추진단을 과기정통부 장관 직속으로 신설하고 있다. 임기제 전문계약직 70명에서 90명 규모로 정부가 개발자를 직접 채용해, 문제가 확인되는 대로 서비스를 즉시 고치는 애자일 조직이다. 2026년 하반기 발족과 2027년 상반기 서비스 개발 본격화가 예고되어 있다.

GDS 모델의 본질은 세 가지 메커니즘이다. 중앙 전담 조직이 서비스 표준을 정하고, 한 번 만들어 전 부처가 쓰는 공통 컴포넌트를 공급하며, 개별 서비스를 심사로 게이트한다. 추진단이 이 구조를 AI 서비스에 적용한다면, 독립 관측소는 세 축 각각에 기여할 수 있다. 4축 평가의 완결성과 인간통제 측은 AI 서비스가 갖춰야 할 것의 측정 가능한 초안으로서 표준과 심사 기준에 매핑을 제안할 수 있다. 177건에서 반복 등장하는 패턴, 즉 문서 파싱과 법령 조회와 민원 답변과 서식 자동화는 그대로 공통 컴포넌트의 후보 목록이며, 어느 도구가 몇 기관에서 재사용되는가는 무엇을 공통화할지의 수요 근거다.

자가진단 도구는 심사 전에 기관이 스스로 점검하는 준비 도구가 된다. 그리고 GDS 모델의 최대 리스크가 중앙 조직과 현장의 유리라는 점을 감안하면, 바텀업 관측은 추진단에게 현장이 이미 검증한 것의 목록을 공급하는 안전판이다.

물론 기여에는 전제가 있다. 방법론이 표준 문서로 정리되어야 하고, 국민 서비스를 다루려면 지금의 공무원 관점 업무 분류에 더해 신고와 신청과 조회와 납부와 구제라는 국민 용무의 분류 축이 신설되어야 하며, 심사 관점도 발견에서 이해와 신청과 처리와 구제로 이어지는 국민 여정 기반으로 확장되어야 한다.

전략적 유의점도 있다. 추진단이 만들어지면 공식 표준과 공식 백로그가 생긴다. 독립 관측소는 표준의 경쟁자가 아니라 표준의 현장 검증 데이터로 자리매김해야 한다. 그리고 GDS 벤치마킹의 알려진 함정, 즉 초기의 정치적 지지가 빠지면 조직이 형해화된다는 역사를 감안하면, 독립 관측은 추진단의 성과를 외부에서 입증해 주는 우군이 될 수 있다.

대국민 기여의 나머지 축도 정리해 둔다. 국민이 직접 쓸 수 있는 사례의 별도 큐레이션과 국민 체감 완결성의 진도표, 시민 개발자 49건을 공무원과 같은 기준으로 조명하는 것, 정부 대국민 AI 서비스가 늘어날수록 커질 독립 품질 관측의 수요를 맡는 것, 그리고 고령과 장애와 다문화라는 접근성 관점을 평가에 추가하는 것이다. 공공 서비스의 품질 하한은 가장 취약한 사용자라는 1장의 명제가 여기서 실행으로 바뀐다.

수출 — 아카이브를 카탈로그로

한국은 OECD 디지털정부지수 2025에서 종합 0.95점으로 1위를 지킨 평판 자산의 보유국이다. 그러나 전자정부 수출의 공개 확정치는 2021년의 5억 달러 이후 갱신이 확인되지 않는다. 최신 수치는 행정안전부의 전자정부 수출실적조사 데이터를 직접 조회해 확정해야 하며, 확인되지 않은 수치를 인용하지 않는 것이 이 보고서의 원칙이다.

정부 조달 시장에서 구매 결정을 좌우하는 것은 기능 명세가 아니라 동일 조건에서 이미 작동했다는 증거다. 세계은행의 GovTech 성숙도 지수가 보여주듯 성숙국과 저성숙국의 격차는 오히려 벌어지고 있고, 저성숙 국가일수록 검증된 사례를 통째로 이식하려는 수요가 크다.

이 수요를 가장 잘 포착한 나라가 인도다. 인도는 디지털 공공 인프라를 코드와 표준과 운영 노하우의 패키지로 만들어 24개국과 협력 양해각서를 맺었고, 핵심 자산을 디지털 공공재로 등록해 무상 이전이 가능한 형태로 만든 뒤 컨설팅과 구축과 운영에서 수익을 냈다. 한국은 KOICA라는 채널을 이미 갖고 있으나, 이전할 자산이 표준화된 형태로 존재하지 않는다. 원조와 산업이 사업 단위로만 연결되고 자산 단위로 축적되지 않는 이유다.

아카이브가 이 공백을 메우는 경로는 네 단계다. 즉시 할 수 있는 것은 수출 적합성 태그다. 각 사례에 한국 특유의 법제 의존도, 데이터 요구 수준, 재현 난이도, 오픈소스화 가능성의 네 플래그를 붙이면 이식 가능한 후보군이 바로 식별된다. 다음은 영문 표준 사례 카드다. 영국의 투명성 기록 서식을 벤치마크해 목적과 데이터와 모델과 위험과 성과와 비용을 고정 필드로 기술하면, 세계은행과 OECD 제출 자료로 재사용된다.

그 다음이 오픈소스 레퍼런스 3건의 선정과 디지털 공공재 등록이며, 이는 1장에서 본 헌법 전문의 인류공영 이념이 실행으로 바뀌는 지점이기도 하다. 마지막이 아카이브 전체의 기계판독 데이터셋화와 산업 접점의 개설이다. 앞의 두 단계는 기존 데이터에 메타데이터만 더하므로 비용이 거의 들지 않으면서 뒤의 두 단계의 전제가 된다.

핵심은 관점의 전환이다. 아카이브를 기록물에서 수출 카탈로그로 재정의하는 것. 국내 실무자를 위해 쌓은 검증 데이터가, 같은 문제를 가진 다른 나라의 정부에게는 조달의 근거가 된다.

05

아카이브의 독자들

소비자와 고객을 구분해야 무엇을 먼저 만들지 정할 수 있다. 다섯 층위의 사람 독자와 여섯 번째 독자인 AI 에이전트, 그리고 이들을 모두 받는 표준 유스케이스 카드를 설계한다.

소비자와 고객은 다르다
여섯 번째 독자, 에이전트
표준 유스케이스 카드
계보 — 개인과 조직을 잇는 그래프

무엇을 먼저 만들지 정하려면 누구를 위해 만드는지부터 정해야 한다. 이 장은 아카이브의 독자를 두 번 나눈다. 한 번은 소비자와 고객으로, 또 한 번은 사람과 에이전트로. 그리고 이 모든 독자를 한 번에 받아내는 설계, 즉 표준 유스케이스 카드와 사례 계보의 구조를 제시한다.

소비자와 고객은 다르다

소비자는 쓰는 사람이고, 고객은 가치를 돌려주는 주체다. 이 구분 없이 사용성 개선 목록을 늘어놓으면 우선순위가 서지 않는다. 아카이브의 독자는 다섯 층위로 나뉜다.

<표 5-1> PAX의 소비자와 고객 다섯 층위

층위	누구	얻는 가치	돌려주는 가치
1차 소비자	실무 공무원	내 업무에 맞는 도구의 발견	사용, 확산, 새 사례 제보
1차 고객	챔피언	조명, 크레딧, 전이 지원	콘텐츠 그 자체
2차 고객	기관 결정권자	벤치마킹 근거, 도입 실행정보	실행정보와 성과 제보
3차 고객	정책 결정 지점	독립 관측 수치, 병목 데이터	제도 반영, 공적 지위
주변 소비자	연구자, 언론, 국민	인용 가능한 데이터셋	확산과 공론화

자료: PAX 확장 전략 보고서 v2 (2026-08)

이 표에서 두 가지 구조적 통찰이 나온다.

첫째, 챔피언은 소비자가 아니라 공급자이자 제1고객이다. 이들이 만든 도구와 이들의 이야기가 아카이브의 콘텐츠 그 자체이므로, 이들의 이탈은 트래픽의 감소가 아니라 콘텐츠의 소멸이다. 기여자 보호의 원칙이 사용성 개선보다 앞서는 이유가 여기에 있다. 조명이 부담이 되는 순간, 즉 동의 없는 등재가 조직의 눈치로 돌아오고 등재된 도구의 유지보수 문의가 개인에게 쏟아지는 순간, 생태계는 조용히 위축된다.

둘째, 가치 순환의 병목은 2차 고객이다. 기관이 도입의 실행정보와 정량 성과를 돌려줘야 증거의 사다리가 완성되고, 검증된 성과 등급이 생겨야 3차 고객인 정책 기관이 그 수치를 인용할 수 있다. 2장에서 본 증거 등급 E4 이상 0건이라는 공백은 SNS 수집으로는 영원히 채워지지 않는다. 기관 담당자가 품의와 보안검토 통과 정보를 포함해 도입 사례를 등록하는 별도의 경로, 이것이 로드맵의 허리에 해당하는 이유다.

여섯 번째 독자, 에이전트

다섯 층위는 모두 사람이다. 그런데 웹 소비의 무게중심이 사람이 브라우저로 읽는 것에서 AI 에이전트가 대신 읽고 답하는 것으로 이동하고 있다. 공무원이 사내 AI에게 출장정산 자동화 사

레가 있는지 묻는 순간, 아카이브의 실질 독자는 그 질문에 답하는 에이전트다. 여섯 번째 독자의 등장은 여섯 가지 설계 요구를 가져온다. 각각은 부가 기능의 목록이 아니라, 에이전트가 중개하는 웹에서 아카이브가 존재하기 위한 조건의 목록이다.

기계 가독성이 곧 존재감이다. 자바스크립트 렌더링 뒤에 숨은 콘텐츠는 에이전트에게 존재하지 않는 콘텐츠다. 정적 사전 렌더와 lms.txt와 구조화 메타데이터는 검색엔진 최적화의 항목이 아니라 에이전트 시대의 생존 조건이다. 검색되지 않는 관측은 없는 관측과 같다.

에이전트용 인터페이스는 별도의 채널이다. 사람에게는 페이지를, 에이전트에게는 MCP 서버와 구조화 데이터를 제공한다. 아카이브 자신의 MCP 서버는 사내 AI가 아카이브를 도구로 호출해 답하는 경로를 열고, 그 순간 사이트 방문 없이도 가치가 전달된다. 성과 지표도 바뀐다. 트래픽이 아니라 인용과 호출의 횟수다. 호출되는 아카이브는 방문되는 아카이브보다 멀리 댕는다.

출처 무결성이 신뢰의 화폐가 된다. 에이전트가 재인용하는 순간 원출처의 표기는 사라지기 쉽다. 안정적인 사례 ID, 버전이 고정된 스냅샷, 인용 메타데이터는 AI가 옮겨 말해도 출처가 살아남게 하는 장치이자, 잘못된 수치가 에이전트의 답변을 타고 증폭되는 것을 막는 방어선이다. 출처가 살아남아야 정정도 가능하다.

수집도 에이전트화된다. 이미 커뮤니티에는 요약 봇이 활동하고, 아카이브의 수집 자체가 AI 파이프라인이다. 에이전트가 생산한 콘텐츠를 사람의 발화와 구분하는 수집 규칙, 그리고 아카이브 데이터를 학습하고 인용하는 외부 에이전트에 대한 이용 조건의 선언이 필요해진다. 허용과 금지를 명시하는 쪽이, 침묵으로 방치하는 쪽보다 데이터를 오래 지킨다.

평가 축은 자기 자신에게 적용된다. 아카이브가 사례에게 요구하는 것, 즉 권한의 명시와 감사 가능성과 출처의 실재를 아카이브의 MCP 서버 자신도 갖춰야 한다. 읽기 전용임을 명시하고, 호출을 기록하고, 버전을 표기하는 것. 관측소가 자기 기준의 첫 준수자가 되는 것이 곧 설득력이다. 스스로 실천한 기준만이 남을 설득한다.

그리고 사람의 경험은 여전히 뿌리다. 에이전트가 요약해 전달해도 신뢰의 판단과 제보와 커뮤니티 참여는 사람이 한다. 에이전트 채널은 사람 채널의 대체가 아니라 도달 반경의 확장이며, 이상적인 구조는 에이전트의 답변 끝에 사람이 클릭할 딥링크가 붙는 것이다. 사람이 그 딥링크를 타고 들어와 새 제보를 남길 때, 에이전트 채널은 수집의 채널로도 완성된다.

대전환의 크기 — 열 개의 층이 바뀐다

여섯 가지 설계 요구는 아카이브의 대응이다. 그러나 국가 전체로 시야를 넓히면, 사람 중심 AX에서 에이전트 시대 AX로의 이행은 열 개의 층이 한꺼번에 바뀌는 구조 교체다. 업무의 단위가 화면 조작에서 목표 위임으로, 인터페이스가 사람용 화면에서 기계행동가능한 API로,

신원 체계가 공무원 신원에서 에이전트 신원과 위임장으로, 책임의 법리가 사람의 처분에서 자동적 처분과 행위 귀속으로, 기록이 결재 문서에서 감사 로그로, 보안이 경계 방어(망분리)에서 행위·권한 기반으로, 데이터가 파일 개방에서 실시간 기계행동가능으로, 실무자의 직무가 수행자에서 감독자·예외처리자로, 조달이 소프트웨어 구축 단가에서 에이전트 서비스와 토큰 예산으로, 그리고 시민 접점이 사람의 신청에서 국민의 에이전트와 정부의 에이전트가 교섭하는 구조로.

요컨대 특정 시스템이 아니라 정부 운영 체계 전체가 교체의 대상이다. 열 개 층을 한 장으로 접으면 다음과 같다 — 어느 층도 도구 교체만으로는 넘어가지지 않는다.

<표 5-2> 사람 중심 AX에서 에이전트 AX로 — 열 개 층의 교체

층	사람 중심 (현재)	에이전트 시대 (전환 후)
업무 단위	화면·서식 조작	목표 단위 위임
인터페이스	사람용 화면뿐	API·MCP 우선 의무
신원·권한	공무원 신원뿐	에이전트 신원·위임장·킬스위치
책임·법	사람의 처분 전제	자동적 처분과 행위 귀속
기록·감사	결재 문서	상시 감사 로그
보안	경계 방어(망분리)	행위·권한 기반 통제
데이터	파일 다운로드 개방	실시간 기계행동가능
인력	실무자=수행자	감독자·예외처리자
조달	구축 단가	서비스·토큰 단위
시민 접점	사람이 신청	에이전트 간 교섭

자료: PAX 확장 전략 보고서 v2 §10-7

이것이 점진 개선이 아니라 교체인 이유는 2장의 절벽과 같다. 사람 중심 AX는 기존 구조 위에 도구를 얹는 일이라 개인이 해낼 수 있었다. 에이전트 AX의 병목은 전부 구조 자체에 있어 개인이 해결할 수 없다 — 도구에서 에이전트로 넘어갈 때, Ready에서 First로 꺾이던 것과 같은 절벽이 한 번 더 온다.

전환에는 순서가 있다. 기록(권한·감사 서술의 표준화 — 비용이 가장 낮고 모든 것의 전제)이 먼저고, 신원·권한(레지스트리·AI ID), 인터페이스(API 우선 의무), 법·책임, 조직·조달이 뒤를 잇는다. 역순으로 가면 실증 없는 규제가 되고, 순서 없이 가면 통제 없는 자동화가 된다. 아카이브의 권한 축과 승인 게이트 관측은 이 전환의 첫 계기판이다.

표준 유스케이스 카드

사례가 벤치마크로 쓰이려면 읽고 감탄하는 이야기가 아니라 내 기관에 대입해 볼 수 있는 정형 데이터여야 한다. 영국의 알고리즘 투명성 기록이 보여준 서사 없는 고정 서식과 미국 OMB 인벤토리가 보여준 기계판독 필드를 벤치마크하되, 한국 현장의 특성, 즉 행정망과 폐쇄망의 구분, 실무자 개인 개발, 공공 깃랩의 존재를 필드로 반영한 표준 카드를 설계한다. 필드는 여덟 묶음이며, 사례를 처음 만난 독자가 도입을 결정하기까지 던지는 질문의 순서를 그대로 따른다. 무엇인지, 어느 망에서 도는지, 믿을 수 있는지, 가져올 수 있는지. 질문의 순서가 곧 필드의 순서다.

앞의 네 묶음은 사례가 무엇인지를 기술한다.

<표 5-3> 유스케이스 표준 카드 — 기술 필드군 (1~4)

필드군	내용	독자가 얻는 답
식별	ID, 명칭, 기관, 챔피언, 상태	이 사례가 살아 있는가
업무 맥락	업무 분류, 국민 용무, 수행 주체	내 업무와 같은가
솔루션	도구 유형, 모델 의존성, 배포 환경	우리 망에서 되는가
데이터	사용 데이터, 공유 등급, 개인 정보	데이터 협의 비용은 얼마인가

자료: PAX 확장 전략 보고서 v2 (2026-08)

위의 네 묶음은 사례를 믿고 가져다 쓸 수 있는지를 답한다.

<표 5-4> 유스케이스 표준 카드 — 신뢰 필드군 (5~8)

필드군	내용	독자가 얻는 답
권한과 통제	권한 축, 인간 개입, 감사 로그	결재 라인을 설득할 수 있는가
평가와 증거	4측 성숙도, 위험도, 증거 등급	믿을 수 있는가
재사용	라이선스, 저장소, 이식 조건	가져다 쓸 수 있는가
계보	원본 사례, 전이 단계, 관련 링크	어디서 와서 어디로 갔는가

자료: PAX 확장 전략 보고서 v2 (2026-08)

몇 가지 설계 원칙이 카드의 성격을 정한다. 중단과 종료도 정식 상태값이다. 영국이 레드박스의 종료를 기록으로 남겼듯, 죽은 사례를 산 것처럼 보이게 하지 않는 것이 신뢰의 조건이다. 성과 수치에는 출처가 필수이고, 출처가 없으면 미확인으로 남긴다. 날조 없는 빈칸이 채워진 거짓보다 낫다는 것이 평가 체계 전체를 관통하는 원칙이다. 그리고 배포 환경 필드가 첫 관문이다. 인터넷망인지 행정망인지 폐쇄망인지는 한국의 공공 실무자가 도구를 만났을 때 가장 먼저 부딪히는 질문이기 때문이다.

이 카드의 힘은 한 번의 정형화가 세 번 재사용된다는 데 있다. 사람이 읽는 국내 벤치마크 카드, 에이전트가 읽는 기계판독 데이터, 그리고 해외 독자가 읽는 영문 수출 카드는 같은 스키마의 세 가지 렌더링이다. 앞 장에서 본 수출 전략과 이 장의 에이전트 대응이 별도의 시스템이 아니라 하나의 스키마 위에 선다.

계보 — 개인과 조직을 잇는 그래프

여덟 번째 필드군인 계보가 이 설계의 전략적 핵심이다. 지금의 아카이브에서 어느 실무자의 개인 도구와 어느 기관의 유사 기능 도입 사례는 서로를 모르는 남남이다. 원본 사례를 가리키는 링크 하나가 이 둘을 전이 성사 1건이라는 관측 가능한 사건으로 바꾼다. 개인의 실험에서 부서

의 시범으로, 기관의 서비스로, 타 기관의 복제로 이어지는 계보 그래프가 쌓이면, 2장에서 진단한 전이의 병목이 처음으로 데이터가 된다.

연결의 전략은 세 겹이다. 첫째는 계보의 관측이다. 신규 등록 시 기존 사례에서 출발했는지를 묻고, 기존 사례에 대해서는 동일 챔피언과 유사 기능과 저장소 포크 관계에서 후보 링크를 탐지해 확인 후 연결한다. 분기 리포트에는 전이 성사 건수가 공식 지표로 실린다. 덴마크가 확산을 조직의 기능으로 만들었다면, 아카이브는 확산을 측정의 대상으로 만든다.

둘째는 양방향의 조명이다. 챔피언 카드에는 조직 도입으로 이어진 사례가 표시되어 개인의 성과가 기관의 채택으로 인정받는 순간이 가시화되고, 기관의 관점에서는 이 기관의 서비스가 출발한 챔피언 사례로의 역링크가 생긴다. 여기에 규칙 하나를 명문화한다. 조직이 도입해도 원저자의 크레딧은 유지된다는 것. 기여자 보호 원칙의 연결판이자, 챔피언 대우 문제에 대한 아카이브 차원의 실질적 응답이다.

셋째는 수요와 공급의 매칭이다. 업무 분류를 축으로 이 업무에 이미 검증된 챔피언 도구의 역인덱스를 제공하면, 기관의 AX 담당자는 과제를 기획할 때 백지에서 시작하는 대신 검증된 출발점의 목록을 받는다. 재사용 2개 기관 이상, 완결성 상위 등급, 유지보수 활성이라는 승격 후보의 기준과 결합하면, 추진단과 기관을 위한 도입 후보 브리핑이 데이터에서 자동으로 생성된다.

실행의 순서는 명확하다. 카드의 스키마를 공개하고 제보 양식을 스키마와 일치시켜 입력 시점부터 정형 데이터가 되게 한다. 기존 177건은 자동 추출로 소급 적용하되 확인 불가능한 필드는 미확인으로 남긴다. 그리고 대표 성과 지표를 바꾼다. 사례 수의 증가가 아니라, 개인의 검증이 조직의 채택으로 이어진 횟수. 이것이 실무자 주도 54%라는 한국 고유의 자산을 국가의 성과로 변환하는 회로다.

다섯 층위의 사람과 한 층위의 에이전트, 그리고 이들을 모두 받아내는 하나의 스키마. 이 장의 설계는 결국 아카이브의 정체성 문제로 되돌아온다. 아카이브는 사례를 모으는 곳이 아니라 신뢰를 중개하는 곳이다. 실무자는 검증된 출발점을, 기관은 도입의 근거를, 정책은 독립된 수치를, 에이전트는 기계가 읽을 수 있는 사실을 얻어 가고, 그 대가로 각자가 가진 것, 즉 사용과 제보와 성과와 제도 반영과 인용을 돌려준다. 이 순환이 한 바퀴 돌기 시작하면 아카이브의 성장은 수집의 노력이 아니라 생태계의 관성에서 나온다. 순환을 시동하는 구체적인 순서, 즉 무엇을 먼저 만들고 무엇을 뒤로 미뤄야 하는지가 마지막 장의 주제다.

한 가지 덧붙일 것이 있다. 표준 카드와 계보는 아카이브 혼자 완성할 수 없다. 카드의 절반은 현장이 채우고, 계보의 절반은 기관이 확인해 준다. 설계의 몫은 채우기 쉽게 만드는 것, 그리고 채운 사람에게 크레딧이 돌아가게 하는 것까지다. 나머지는 생태계의 시간이 한다. 씨앗과 밭을 준비하는 것까지가 설계자의 일이고, 자라는 것은 심은 사람들의 몫이다.

독자 분석이 남기는 마지막 질문은 우선순위다. 다섯 층위의 사람과 에이전트 중 누구를 먼저 만족시킬 것인가. 이 장의 답은 분명하다 — 제1고객인 챔피언의 보호가 모든 것에 앞서고(콘텐츠의 원천이므로), 그다음이 병목인 2차 고객(기관)의 제보 경로이며(증거 사다리의 열쇠이므로), 에이전트 대응은 그 둘을 해치지 않는 방식으로 병행한다(같은 스키마의 다른 렌더링이므로 추가 비용이 작다). 이 우선순위를 실행 계획의 시간표로 옮기는 것이 마지막 장의 일이다.

한 가지 검증 방법을 제안해 둔다. 어떤 기능이든 만들기 전에 다섯 층위 표의 어느 행을 위한 것인지, 그 행의 “돌려주는 가치”를 어떻게 키우는지 답해 보는 것이다. 답이 없으면 그 기능은 아무리 그럴듯해도 순환에 기여하지 않는다. 아카이브가 지금까지 피해 온 함정 — 기능의 축적 가치의 축적을 대신하는 것 — 을 계속 피하는 가장 단순한 장치가 이 질문이다.

06

신뢰에서 생태계로

라이선스 한 줄에서 시작해 분기 지수의 반복 공표까지. 네 단계 로드맵의 모든 항목에 근거를 붙이고, 설계가 피해야 할 네 가지 긴장을 명시한다.

Phase 0 — 신뢰의 기초

Phase 1 — 30초의 사용성

Phase 2 — 관측소로의 승격

Phase 3 — 반복이 만드는 신뢰

이 로드맵의 현재 — 관측소는 이미 가동 중이다

긴장과 선택

앞의 다섯 장이 그린 지도를 실행 계획으로 접는 것이 이 장의 일이다. 로드맵은 네 단계로 구성되며, 각 단계는 하나의 질문에 답한다. 이 데이터를 남이 믿고 쓸 수 있는가. 세 사용자군이 30초 안에 자기 용건을 처리하는가. 정부가 자기 자료로 만들 수 없는 숫자를 여기서 얻는가. 그리고 반복이 신뢰를 만들고 있는가. 근거 없는 항목은 로드맵에서 뺐다. 모든 항목은 2장의 진단이나 1장의 원칙으로 역추적된다.

Phase 0 — 신뢰의 기초

첫 단계는 새 데이터의 수집 없이 기존 자산의 정비만으로 가능한 여덟 항목이다. 서로 의존성이 없어 병렬로 진행할 수 있고, 작업량은 며칠 단위다.

가장 앞에 라이선스와 인용 체계가 선다. 데이터에는 저작자표시 조건의 공개 라이선스를, 코드에는 오픈소스 라이선스를 분리해 명시하고, 권장 인용 형식과 데이터 파일의 메타데이터를 갖춘다. 이유는 단순하다. 라이선스 없는 데이터는 공공기관의 보고서가 인용할 수 없다. 정부가 이곳의 숫자를 인용하기 시작할 때 아카이브는 인프라가 된다는 명제로 가는 관문이며, 작업량 대비 효과가 전체 로드맵에서 가장 크다.

분류 체계의 재정비가 그 다음이다. 기관유형을 중앙행정기관부터 커뮤니티까지 열 가지로 재분류하고, 광역시도 단위의 지역 필드를 신설하며, 기관 공식과 개인 개발을 구분하는 사례 등급을 분리한다. 다섯 관점의 분석이 전원 일치로 지적인 유일한 문제가 바로 기타 85%의 분류 체계였다. 격차 지도도 기관 벤치마킹도 정부 데이터 연계도 모두 여기서 막힌다.

나머지 여섯 항목은 정직성과 접근성의 기초 공사다. 자기선택 표본이라는 한계를 메인 화면에 명시하는 것은 한계를 숨긴 데이터보다 한계를 밝힌 데이터가 안전하게 인용되기 때문이다. 사례마다 고정 주소를 부여하는 딥링크는 상사의 결재와 기자의 인용과 타 기관의 공유가 모두 고정 주소를 요구하기 때문이다. robots.txt와 sitemap과 llms.txt와 구조화 메타데이터라는 발견성의 기본기는, 자바스크립트를 실행하지 않는 크롤러에게 현재의 사이트가 빈 문서이기 때문이다.

평가 시점의 자동 갱신과 증거 등급의 의미 분리는 선언과 데이터가 어긋나면 제3자 검증이 불가능하기 때문이다. GitHub 이슈 템플릿 세 종으로 여는 셀프서비스 창구는, 조직의 눈치를 보는 사람에게 가장 부담스러운 행위인 SNS 게시가 유일한 등록 입구인 구조를 끝내기 위해서다. 그리고 10대 원칙의 독립 문서 공개는 판정과 연결과 인증의 기준이 운영자 한 사람의 기억에 의존하는 상태를 끝내는 거버넌스 문서의 시작이다.

Phase 1 — 30초의 사용성

둘째 단계의 시금석은 구체적이다. 실무자는 자기 업무로 필터하고, 결정권자는 4축 평가를 내려보고, 챔피언은 자기 사례를 정정할 수 있어야 한다. 각각 30초 안에.

실무자를 위한 최우선 과제는 어휘의 장벽이다. 여비로 검색하면 0건이 나온다. 사이트에 답이 있는데 검색어가 달라서 못 찾는 상태이며, 208종으로 파편화된 태그는 분류가 아니다. 인사 복무부터 기획정책까지 아홉 개의 업무 분류를 전 사례에 필수로 부여하고 동의어 사전을 검색에 연결한다.

이어서 환경의 장벽이다. 아카이브의 3분의 1이 MCP 도구인데, 관리자 권한이 없는 업무망 PC에서는 시작조차 불가능하다는 사실을 사이트가 알려주지 않는다. 실행환경과 망요건과 비용의 세 배지, 그리고 설치 없이 바로 쓰기 토글이 그 답이다. 지속가능성의 표시도 같은 계열이다. 이미 서비스가 끊긴 도구가 정상처럼 보이는 구조는 도입 검토를 끝낸 뒤에 실망을 안긴다. 링크 생존 점검과 유지보수 상태 배지가 신뢰를 지킨다.

결정권자를 위해서는 평가와 아카이브의 결합이 핵심이다. 결정에 가장 필요한 4축 데이터가 지금은 가장 뺏기 어렵게 되어 있다. 카드와 필터에 평가 배지를 결합하고, 다중 필터와 4축이 포함된 표 내보내기를 제공한다. 이미 있는 데이터의 연결이므로 투입 대비 효과가 가장 크다.

챔피언을 위해서는 등재의 통지와 선택권이 온다. 지금은 동의 없이 등재되고 본인이 발견해야 빠질 수 있는 구조다. 등재 시 통지하고, 전체 공개와 계정만 공개와 익명의 세 단계 표시 수위를 본인이 고른다. 사례와 챔피언의 양방향 링크도 이 단계에서 연결된다. 인정이 보여야 확산의 동기가 작동한다.

Phase 2 — 관측소로의 승격

셋째 단계는 한두 달 단위의 열한 항목으로, 스키마의 확장이 절반이고 그 스키마로 만드는 관측 산출물이 절반이다.

스키마 확장 패키지가 토대다. 전이 단계, 막힌 사유, 모델 의존성, 배포 환경, 보안 등급 추정, 자원, 그리고 예산과 기간과 조달과 보안검토를 담는 도입 실행정보까지. 각 필드는 하나의 정책 질문에 대응한다. 전이는 어디서 멈추는가. 무엇에 막혔는가. 국산 모델의 채택률은 얼마인가. 배포 인프라의 부재가 원인인가. 필드가 없으면 질문 자체가 불가능하다는 것, 이것이 스키마 확장의 논리 전부다.

그 위에 관측 산출물이 선다. 분기마다 데이터 버전을 고정하고 성숙도 분포와 완결성 평균과 국산 모델 채택률을 담아 공표하는 공공 AX 지수. 고가치 공공데이터와 MCP 커버리지를 교차하는 데이터 AI 접근성 관측소와, 개발자가 발견한 데이터 결함을 제공 기관에 환류하는 리포트 루프. 관측되지 않은 지역을 회색으로 드러내는 격차 지도와 레거시 시스템 연동 수요 보드.

보안성 검토에서 품의와 배포와 의무화로 이어지는 절차를 문서화한 전이 플레이북과, 현재 위치에서 유사 사례와 다음 관문을 안내하는 자가진단 위저드. 권한 축의 신설과 안전 프로필 여섯 항목의 표준 서술. 기관 담당자의 제보 양식과 성과 자기보고를 통한 검증 등급의 개통. 국민 체감 완결성을 추적하는 대국민 트랙. 그리고 아카이브 자신의 MCP 서버.

이 단계의 항목들은 5장의 표준 카드로 수렴한다. 라이선스와 딥링크가 카드의 식별과 재사용 필드를, 기계판독 공개가 에이전트 렌더링을, 전이 추적이 계보 필드를, 기관 제보가 조직 측 입력을 각각 담당한다. 카드는 이름의 새 시스템을 만드는 것이 아니라, 로드맵의 기존 항목들이 하나의 스키마로 모이는 것이다.

Phase 3 — 반복이 만드는 신뢰

마지막 단계의 핵심은 새 기능이 아니라 정례화다. 분기 리포트가 세 번 쌓이면 추세가 생기고, 추세가 생기면 인용이 시작되며, 인용이 시작되면 데이터의 제보가 따라온다.

정책 접점의 정례화가 축이다. 사례와 병목의 데이터는 공공AI사업지원센터로, 도메인 수요는 특화모델 사업단으로, 보안 등급의 판단 사례는 망보안 실증 기관으로, 분기마다 문서로 제출한다. 피드백 루프는 데이터를 쌓는 것이 아니라 문서로 만들어 결정의 지점에 밀어 넣을 때 작동한다. 행정과 법령에 특화된 파운데이션 모델의 공모 공백을 도메인 클러스터 데이터로 입증하는 공개 제안서, 독파모 적합 업무의 후보 리포트, 그리고 시도했으나 중단된 사례의 트랙이 이 단계의 산출물이다. 우수사례집에는 결코 실리지 않는 정보가 다음 정책 설계의 원료가 된다.

챔피언 체계도 성숙한다. 명예의 티어에 더해 MCP 메인테이너와 데이터 스튜어드와 에이전트 안전 검토자라는 기능 역할의 인증이 붙는다. 에이전트 시대의 디렉토리는 누가 잘했는가의 명단이 아니라 이 자산은 누가 책임지는가의 대장이어야 하기 때문이다. 시민 기여자의 트랙 신설, 평가 방법론의 영문 요약과 디지털 공공재 등록 검토라는 국제 개방, 그리고 방법론 버전 태그와 수집 절차의 거버넌스 문서화와 원자료 백업이라는 운영 이관의 대비가 함께 온다. 큐레이터 한 사람에 대한 의존은 지속가능성의 최대 리스크이며, 관측이 멈추면 위의 모든 것이 함께 멈춘다.

이 로드맵의 현재 — 관측소는 이미 가동 중이다

이 장에 쓴 로드맵은 선언이 아니다. 개정판을 묶는 시점에 첫 세 단계의 다수가 이미 구현되어 라이브로 돌고 있다. 분류 체계 재정비(기타 85% 해소)·표본 고지·사례 디링크·발견성 기본기·평가 적합성이 완료됐고, 업무 분류와 동의어 검색·실행환경 배치·평가 결합·링크 생존 점검·챔피언 양방향 링크가 그 위에 올라갔다. 셋째 단계에서는 스키마 확장(전이 단계·모델 의존성·배포 환경 등 13필드), 사례별 정적 상세 페이지 195건, 전이 플레이북과 자가진단 위저드, 격차 지도, 데이터 접근성 매트릭스, 그리고 공공 AX 지수의 첫 분기 스냅샷(2026Q3)이 공표됐다.

첫 지수가 말해주는 것이 이 책 전체의 요약이다. 업무 완결성 평균 C 0.53 — 기능 제공과 결과 제공 사이. 국산 모델 채택률 0% — 모델이 확인된 26건 중 국산은 아직 없다. 공공 깃랩의 외부 공개율 18.4%, 라이선스 명시율 65% — 올리는 문화는 생겼지만 재사용되는 자산의 조건은 아직이다. 그리고 승인 게이트 서술 미확인 100% — 에이전트 시대의 관문이 통째로 비어 있다. 이 숫자들이 다음 분기에 어떻게 움직이는가가, 이 로드맵의 성적표가 될 것이다.

긴장과 선택

로드맵의 실행에는 네 개의 긴장이 흐른다. 설계가 이 긴장을 인지하지 못하면 좋은 의도가 반대의 결과를 낳는다.

조명과 익명의 긴장. 챔피언을 비추는 것은 확산의 동기지만 개인의 부담이기도 하다. 표시 수위의 선택권과 통지의 절차가 완충재이며, 전면 공개를 기본값으로 강제하지 않는다. 전수 관측과 품질 신호의 긴장. 아이디어 단계까지 담는 포용성과 결정권자가 요구하는 신뢰성은 당긴다. 사례 등급의 분리와 배지로 해소하되, 건수를 마케팅하지 않는다.

관측과 개입의 긴장. 결합 리포트와 병목 데이터가 기관 비판으로 읽히는 순간 환류의 고리가 끊긴다. 해결 실적을 우선 노출하는 원칙이 지렛대다. 그리고 정부 연계와 독립성의 긴장. 관측소의 가치는 독립성에서 나온다. 데이터는 제공하되 판정 기준의 독립을 유지하고, 자금과 운영의 종속을 피한다.

마지막으로, 여덟 개의 관점이 각각 남긴 가장 뼈아픈 한 줄을 기록해 둔다. 여비로 검색하면 0건. 기관 도입 사례는 25건뿐인데 전체 건수가 오도한다. 조직 눈치를 보는 사람에게 가장 부담스러운 행위가 유일한 입구다. 막힌 이유를 담는 필드가 없다. 크롤러에게는 목차 없는 빈 문서다. 정부가 만들 수 없는 숫자를 인용하기 시작할 때 인프라가 된다. 배관은 깔렸는데 물이 흐른 사례는 없다. 보충 평가가 원본 평가를 넘어선 이원 관리. 이 여덟 문장이 로드맵의 출발점이었고, 각 항목의 완료 여부를 판정하는 시금석이 될 것이다.

전략의 전체 구조는 결국 한 문장으로 접힌다. 신뢰할 수 있는 데이터가 먼저고, 그 위에 사용성이, 그 위에 관측이, 그 위에 생태계의 역할이 선다. 순서를 건너뛸 수는 없다. 그러나 첫 단계는 오늘 시작할 수 있다.

